

เว็บเซอร์วิสเพื่อการบริหารจัดการบริษัททัวร์

Web Service for Smart Tour Agency

จัดทำโดย

นายณัฐพล เขียวประเสริฐ เลขประจำตัว 45010233

นายณัฐพล เอื้อพูนวิริยะ เลขประจำตัว 45010245

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาโครงงาน 2
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2548

เว็บเซอร์วิสเพื่อการบริหารจัดการบริษัททัวร์

Web Service for Smart Tour Agency

จัดทำโดย

นายณัฐพล เจียวประเสริฐ เลขประจำตัว 45010233

นายณัฐพล เอื้อพูนวิริยะ เลขประจำตัว 45010245

อาจารย์ที่ปรึกษา

ดร.อรัญญา วลัยรัชต์

ดร.สมศักดิ์ วลัยรัชต์

รายงานฉบับนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิชาโครงงาน 2
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ปีการศึกษา 2548

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2548

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง เว็บเซอร์วิสเพื่อการบริหารจัดการบริษัททัวร์

Web Service for Smart Tour Agency

ผู้จัดทำ

1. นายณัฐพล เขียวประเสริฐ เลขประจำตัว 45010233

2. นายณัฐพล เอื้อพูนวิริยะ เลขประจำตัว 45010245

(ดร.อรัญญา วลัยรัชต์) อาจารย์ที่ปรึกษา

(ดร.สมศักดิ์ วลัยรัชต์) อาจารย์ที่ปรึกษา

เว็บเซอร์วิสเพื่อการบริหารจัดการบริษัททัวร์

นายณัฐพล เขียวประเสริฐ	45010233
นายณัฐพล เอื้อพูนวิริยะ	45010245
ดร.อรัญญา วลัยรัชต์	อาจารย์ที่ปรึกษา
ดร.สมศักดิ์ วลัยรัชต์	อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ปีการศึกษา 2548	

บทคัดย่อ

ปัจจุบันอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยนั้นเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ส่งเสริมรายได้เข้าสู่ประเทศเป็นอย่างมาก และมีธุรกิจหลายประเภทเข้ามาเกี่ยวข้องอันได้แก่ ที่พัก การขนส่ง ร้านอาหาร สถานที่ท่องเที่ยว ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากและกระจายอยู่ตามสถานที่สำคัญ แต่บริษัทส่วนใหญ่ที่จัดแพ็คเกจนั้นได้ถูกกำหนดไว้อย่างแน่นอน ซึ่งอาจไม่เป็นที่พอใจของนักท่องเที่ยว เนื่องจากแพ็คเกจที่บริษัทได้สร้างขึ้นนั้นสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆได้ถูกกำหนดไว้เรียบร้อยแล้ว โดยที่สถานที่เหล่านั้นอาจไม่ตรงตามความต้องการของนักท่องเที่ยวได้ และการที่นักท่องเที่ยวจัดแพ็คเกจเองทำให้เกิดความยุ่งยากในการติดต่อและหาข้อมูลทุกอย่าง

โครงการนี้จึงได้ริเริ่มพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันที่ใช้ติดต่อกับเว็บเซอร์วิส เพื่อช่วยทำการจัดแพ็คเกจภายในประเทศไทยขึ้น นักท่องเที่ยวสามารถค้นหาข้อมูล ประเมินค่าใช้จ่ายเริ่มต้น และทำการเลือกและจองแพ็คเกจตามที่ระบบได้ประมวลผลขึ้น ทำให้นักท่องเที่ยวได้รับความสะดวกในการค้นหาข้อมูล ตลอดจนทำการสั่งจองที่พัก ร้านอาหาร และสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ภายในประเทศได้

Web Service for Smart Tour Agency

Mr. Nuttpon Khewprasert	45010233
Mr. Nuttapol Uaepoonviriya	45010245
Dr. Arunya Walairacht	Advisor
Dr. Somsak Walairacht	Co-Advisor
Academic Year 2005	

ABSTRACT

Nowadays, tourism industry is the industry which brings a lot of money to Thailand. There are businesses that intertwined with tourism; for example, tourism agency, lodging business, mass transit systems, and restaurants. These businesses distribute themselves among the main tourist sites and tourists can sometimes arrange their own programs with these businesses. However, before tourists go on a trip, some planning need to be arranged. The planning process has frustrated tourists for quite a period of time because it is a troublesome process. Tourists would have to go through the trouble of gathering data, finding tourist attractions, making hotel reservations, etc. The solution for tourists is to buy already-setup tour packages from tourism agencies. Although, tour packages contain most of the tourist attractions, the attractions cannot cover all tourists' needs. Tourists still want to customize their own packages so that they can visit all the sites that they want to go.

The goal of this project is to help tourists set up their own packages to travel in Thailand only. This project develops web applications, which will be used to connect to web services, to help set up tour packages. Tourists can search for data, estimate the cost, and book one of the tour packages that the application prepared for them. These web applications ease the traveling preparation process.

กิตติกรรมประกาศ

โครงการและปริญญานิพนธ์นี้มีอาจเกิดขึ้นได้หากขาดการสนับสนุนจากอาจารย์ที่ปรึกษา
โครงการ อาจารย์ ดร.อรรณูญา วลัยรัชต์ รวมถึงอาจารย์ ดร.สมศักดิ์ วลัยรัชต์ ที่ได้ให้คำปรึกษา
คำแนะนำ และช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ในการทำโครงการนี้ และบุคคลอื่นที่ไม่ได้กล่าวถึง ณ ที่นี้ ที่
ได้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและสนับสนุนการทำโครงการนี้ไม่ว่าในรูปใดๆ ก็ตาม จนทำให้
สามารถดำเนินโครงการจนสำเร็จเสร็จสิ้นไปด้วยดี ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอขอบคุณทุกท่านมาไว้ ณ ที่นี้

นอกเหนือจากบุคคลข้างต้นแล้ว ข้าพเจ้าขอขอบคุณบุพการีที่ทำให้ข้าพเจ้าได้มาถึง ณ จุดนี้
ซึ่งท่านมีส่วนสำคัญต่อข้าพเจ้าในการซบเลี้ยงจนเติบโต และให้ข้าพเจ้าได้รับการศึกษา รวมถึงการ
สนับสนุนในด้านต่างๆ ดังนั้นข้าพเจ้าจึงขอระลึกถึงพระคุณ และขอกราบขอบพระคุณท่านมาไว้ ณ
ที่นี่

ท้ายสุดนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุณเพื่อนร่วมงาน ที่ได้ร่วมมือกันทำงาน และแก้ไขปัญหาดังกล่าว
จนทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงด้วยดี

นายณัฐพล เขียวประเสริฐ

นายณัฐพล เอื้อพูนวิริยะ

สารบัญ

	หน้า
บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญตาราง	VII
สารบัญรูป	VIII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1. บทนำ	1
1.2. วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	1
1.4. ขอบเขตของโครงการ	1
บทที่ 2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	2
2.1. ความเป็นมาของการพัฒนาเทคโนโลยีเว็บเซอร์วิส	2
2.1.1. Static Web	2
2.1.2. Dynamic Web	2
2.2. หลักพื้นฐานของ Web Services	3
2.2.1. ความหมายของ Web Services	3
2.2.2. เว็บเซอร์วิสกับเว็บแอปพลิเคชัน	4
2.2.3. ประโยชน์ของการทำงานร่วมกันระหว่างแอปพลิเคชันกับเว็บเซอร์วิส	5
2.2.4. การประยุกต์ใช้งาน	5
2.2.5. Web Services Model	6
2.2.6. XML (The Extensible Markup Language 1.0)	6
2.2.7. SOAP(Simple Object Access Protocol)	7
2.2.8. SOAP Intermediaries	12
2.2.9. WSDL(Web Services Description Language)	14
2.2.10. UDDI(Universal Description, Discovery and Integration protocol)	17
2.3. .NET เทคโนโลยี	18
2.3.1. บทนำ	18
2.3.2. .NET Framework	18

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
2.3.3. ข้อดีของ .NET Framework	19
2.4. ASP.NET	20
2.4.1. ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของ ASP.net	20
2.4.2. นามสกุลของไฟล์ และการแยกส่วนออกแบบกับส่วนเขียนโค้ด	20
2.4.3. การคอมไพล์โปรแกรม	21
2.4.4. คอนโทรลที่ใช้ออกแบบในแอปพลิเคชัน ASP.net	22
2.4.5. คอนโทรล HTML	22
2.4.6. คอนโทรล Web Forms	23
2.4.7. คอนโทรล Customer	23
2.4.8. คอนโทรลที่ทำงานฝั่งเซิร์ฟเวอร์	24
2.4.9. การเขียนโปรแกรมใน ASP.net	25
2.4.10. สรุปตารางเปรียบเทียบระหว่าง ASP กับ ASP.net	25
2.5. ภาษา C#	26
2.5.1. โครงสร้างพื้นฐาน	26
2.5.2. Control Statement	32
2.5.3. Loop Statement	33
2.6. MS SQL Server 2000	35
2.6.1. SQL Server 2000	35
2.6.2. TSQL	36
2.6.3. Stored Procedure	41
บทที่ 3 การออกแบบและพัฒนา	46
3.1. บทนำ	46
3.2. สถาปัตยกรรมทรีเทียร์	46
3.3. รายละเอียดของแอปพลิเคชัน	47
3.4. ขั้นตอนการจัดทำแพคเกจ	49
3.5. โครงสร้างระบบ	49
3.6. Use Case Diagram	50
3.7. Database Model Diagram	52
3.8. Flowchart	56

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
บทที่ 4 การทดลองและผลการทดลอง	57
4.1. การติดต่อแสดงข้อมูลการจองผ่านทางเว็บไซต์ของ Smart Tour Agency	57
4.1.1. การติดต่อแสดงข้อมูลการจองรถโดยสาร	58
4.1.2. การติดต่อแสดงข้อมูลการจองห้องพัก	59
4.1.3. การติดต่อแสดงข้อมูลการจองร้านอาหาร	60
4.2. การติดต่อการจองผ่านทางเว็บไซต์ของ Smart Tour Agency	61
4.3. เว็บไซต์ที่เปิดให้บริการกับเว็บแอปพลิเคชัน	62
4.3.1. เว็บไซต์ที่เซิร์ฟเวอร์ได้เปิดให้บริการกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวกลาง	62
4.3.2. เว็บไซต์ที่เซิร์ฟเวอร์ได้เปิดให้บริการกับเว็บเซิร์ฟเวอร์ตัวกลาง	64
4.4. ขั้นตอนการทำงานของระบบ	66
4.4.1. กรอกข้อมูลของผู้ใช้เข้าสู่ระบบ	66
4.4.2. เลือกประเภทของรถที่จะใช้ในการเดินทาง	67
4.4.3. เลือกโรงแรมที่จะใช้เป็นที่พักในการเดินทาง	68
4.4.4. เลือกสถานที่ท่องเที่ยวที่ต้องการในแต่ละวัน	69
4.4.5. เลือกร้านอาหารที่ต้องการในแต่ละวัน	70
4.4.6. แสดงข้อมูลทั้งหมดของผู้ใช้ระบบ	71
4.4.7. เลือกแพ็คเกจทัวร์ที่ระบบได้สร้างขึ้น	72
4.4.8. ทำการเข้าสู่ระบบ	73
4.4.9. ทำการลงทะเบียนลงสู่ระบบ	74
4.4.10. กรอกข้อมูลที่ต้องใช้ชำระเงิน	75
4.4.11. แสดงผลสรุปทั้งหมดของการจอง	75
4.4.12. แสดงข้อมูลและทำการยกเลิกการจองแพ็คเกจที่ได้จองเอาไว้ของสมาชิก	77
4.5. การแสดงสถิติด้วย Crystal Report	78
บทที่ 5 บทวิจารณ์และสรุป	80
5.1. บทสรุป	80
5.2. ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	80
5.3. แนวทางในการพัฒนาต่อ	81
บรรณานุกรม	82
ภาคผนวก ก	84

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
2.1 ตารางแสดงโครงสร้างของ Web Service Model	9
2.2 ตารางแสดงโครงสร้างของ SOAP	10
2.3 ตารางอธิบาย Element ของ SOAP	12
2.4 ตารางอธิบาย Sub Element ของ SOAP	12
2.5 ตารางแสดงโครงสร้างของ WSDL	15
2.6 แสดงตารางเปรียบเทียบระหว่าง ASP กับ ASP.net	25
2.7 ตารางแสดงชื่อคลาสในภาษา C#	27
2.8 แสดง Primitive Datatype	30
2.9 แสดง Primitive Datatype อื่น ๆ ที่ใช้บ่อย	31
2.10 แสดงผล ที่ได้จากการQuery	40
2.11 แสดงวิว ที่ได้จากการQuery	40

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 เปรียบเทียบลักษณะการทำงานระหว่างเทคโนโลยี Static Web และ Dynamic Web	3
2.2 แสดง การส่ง XML โดยใช้ SOAP	8
2.3 โครงสร้างของเอกสาร SOAP	9
2.4 Web Services with SOAP, UDDI และ WSDL	17
2.5 แสดง โครงสร้างของ .NET Framework	18
2.6 แสดงเว็บแอปพลิเคชันที่สร้างด้วย ASP.net จะแยกไฟล์สำหรับออกแบบ(file.aspx) กับไฟล์ สำหรับเขียน โค้ดโปรแกรมจากกัน(file.aspx.cs)	21
2.7 คอนโทรล HTML ที่เราสามารถเลือกสร้างได้จาก Tool Box	22
2.8 คอนโทรล Web Forms ที่เราสามารถเลือกสร้างได้จาก Tool Box	23
2.9 แสดงรูปแบบการทำงานของ If..Clause	32
2.10 แสดงรูปแบบการทำงานของ If Statement	33
2.11 แสดงรูปแบบการทำงานของ While loop	34
2.12 แสดงรูปแบบการทำงานของ Do..While loop	34
2.13 แสดงการสร้าง Stored Procedure	44
2.14 แสดงการเปิดโปรแกรม Query Analyzer	44
2.15 แสดงการเปิดเลือกเปิด SQL Server	45
2.16 แสดงการเปิดเลือกเปิด Database NorthWind ใน SQL Server	45
2.17 แสดงผลจากการQuery โดยใช้ Store Procedure	45
3.1 ภาพแสดงโครงสร้างสถาปัตยกรรม 3 เทียร์ของระบบ Smart Tour Agency	47
3.2 แสดงโครงสร้างระบบ Smart Tour Agency	50
3.3 แสดง Use Case Diagram	51
3.4 แสดง STA Database Model Diagram	52
3.5 แสดง Hotel Database Model Diagram	52
3.6 แสดง Bus Database Model Diagram	53
3.7 แสดง Restaurant Database Model Diagram	53
3.8 แสดง HotelCenter Database Model Diagram	54
3.9 แสดง BusCenter Database Model Diagram	54
3.10 แสดง RestaurantCenter Database Model Diagram	55
3.11 แสดงกระบวนการการจัดสร้างแพคเกจ	56

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.1 ภาพแสดงตัวอย่างหน้าเว็บเพจที่ผู้ใช้ระบบทำการกรอกข้อมูลเข้ามา	57
4.2 ภาพแสดงตัวอย่างหน้าเว็บเพจที่แสดงข้อมูลในการให้บริการในการจองรถที่เป็นไปได้	58
4.3 ภาพแสดงตัวอย่างหน้าเว็บเพจที่แสดงข้อมูลของรถที่เป็นไปได้ตามที่ผู้ใช้ระบบทำการกรอกข้อมูลเข้ามา	58
4.4 ภาพแสดงตัวอย่างหน้าเว็บเพจที่แสดงข้อมูลในการให้บริการในการจองโรงแรมที่เป็นไปได้	59
4.5 ภาพแสดงตัวอย่างหน้าเว็บเพจที่แสดงข้อมูลของโรงแรมที่เป็นไปได้ตามที่ผู้ใช้ระบบทำการกรอกข้อมูลเข้ามา	59
4.6 ภาพแสดงตัวอย่างหน้าเว็บเพจที่แสดงข้อมูลในการให้บริการในการจองร้านอาหารที่เป็นไปได้	60
4.7 ภาพแสดงตัวอย่างหน้าเว็บเพจที่แสดงข้อมูลของโรงแรมที่เป็นไปได้ตามที่ผู้ใช้ระบบทำการกรอกข้อมูลเข้ามา	60
4.8 ภาพแสดงตัวอย่างหน้าเว็บเพจที่แสดงแพ็คเกจทัวร์ที่เป็นไปได้ตามที่ผู้ใช้ระบบทำการกรอกข้อมูลเข้ามา	61
4.9 ภาพแสดงตัวอย่างหน้าเว็บเพจที่แสดงแพ็คเกจทัวร์ที่ได้ทำการจองไว้เรียบร้อยแล้ว	61
4.10 ภาพแสดงตัวอย่างเซอร์วิสของเซิร์ฟเวอร์โรงแรมที่เปิดให้เว็บเซอร์วิสเรียกใช้	62
4.11 ภาพแสดงตัวอย่างเซอร์วิสของเซิร์ฟเวอร์รถเดินทางที่เปิดให้เว็บเซอร์วิสเรียกใช้	62
4.12 ภาพแสดงตัวอย่างเซอร์วิสของเซิร์ฟเวอร์ร้านอาหารที่เปิดให้เว็บเซอร์วิสเรียกใช้	63
4.13 ภาพแสดงตัวอย่างเซอร์วิสของเว็บเซอร์วิสโรงแรมที่เปิดให้เว็บเซอร์วิส Smart Tour Agency เรียกใช้	64
4.14 ภาพแสดงตัวอย่างเซอร์วิสของเว็บเซอร์วิสรถเดินทางที่เปิดให้เว็บเซอร์วิส Smart Tour Agency เรียกใช้	64
4.15 ภาพแสดงตัวอย่างเซอร์วิสของเว็บเซอร์วิสร้านอาหารที่เปิดให้เว็บเซอร์วิส Smart Tour Agency เรียกใช้	65
4.16 ภาพแสดงตัวอย่างหน้าเว็บเพจที่ผู้ใช้กรอกข้อมูลเข้าสู่ระบบ	66
4.17 ภาพแสดงตัวอย่างหน้าเว็บเพจที่ผู้ใช้จะทำการเลือกชนิดของรถโดยสารที่ต้องการ	67
4.18 ภาพแสดงตัวอย่างหน้าเว็บเพจที่ผู้ใช้จะทำการเลือกโรงแรมที่ต้องการ	68
4.19 ภาพแสดงตัวอย่างหน้าเว็บเพจที่ผู้ใช้จะทำการเลือกสถานที่ท่องเที่ยวในแต่ละวัน	69
4.20 ภาพแสดงตัวอย่างหน้าเว็บเพจที่ผู้ใช้จะทำการเลือกร้านอาหารในแต่ละวัน	70

สารบัญรูป (ต่อ)

รูปที่	หน้า
4.21 ภาพแสดงตัวอย่างหน้าเว็บเพจที่ผู้ใช้จะทำการยืนยันข้อมูลที่ได้กรอกข้อมูลเข้ามาทั้งหมด	71
4.22 ภาพแสดงตัวอย่างหน้าเว็บเพจที่แสดงแพคเกจให้ผู้ใช้ในการเลือก	72
4.23 ภาพแสดงตัวอย่างหน้าเว็บเพจที่ให้ผู้ใช้งานเข้าสู่ระบบ	73
4.24 ภาพแสดงตัวอย่างหน้าเว็บเพจที่ให้ผู้ใช้งานทำการลงทะเบียนสู่ระบบ	74
4.25 ภาพแสดงตัวอย่างหน้าเว็บเพจที่ให้ผู้ใช้งานชำระค่าใช้ผ่านบัตรเครดิต	75
4.26 ภาพแสดงตัวอย่างหน้าเว็บเพจที่ระบบแสดงผลการจองให้กับผู้ใช้	76
4.27 ภาพแสดงตัวอย่างหน้าเว็บเพจที่แสดงข้อมูลการจองและยกเลิกการจองของผู้ใช้ระบบ	77
4.28 ภาพแสดงตัวอย่างหน้าเว็บเพจที่แสดงรายละเอียดการจองของผู้ใช้ระบบ	77
4.29 กราฟเส้นแสดงแนวโน้มการเข้ามาใช้บริการของผู้ใช้ระบบ	78
4.30 กราฟแท่งแสดงสถิติจำนวนของผู้ใช้ระบบที่เลือกไปสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ	78
4.31 กราฟวงกลมแสดงสถิติที่ผู้ใช้ระบบได้เลือกจอง	79
ก-1 แสดงรูป Book Online	86
ก-2 แสดงรูป Network Utility	86
ก-3 แสดงรูปการกำหนด Alias ใน Network Utility	87
ก-4 แสดงรูป DB-Library Options ใน Network Utility	87
ก-5 แสดงรูป Network Library ใน Network Utility	88
ก-6 แสดงรูปการ Config IIS ใน SQL Server	88
ก-7 แสดงรูป SQL Enterprise Manager	89
ก-8 แสดงรูปการ Import และ Export ข้อมูล	89
ก-9 แสดงรูป SQL Profiler	90
ก-10 แสดงรูป SQL Query Analyzer	90
ก-11 แสดงรูป SQL Server Network Utility	91
ก-12 แสดงรูป SQL Server Service Manager	91